

Как интерпретировать показания с тепловизора. Часть 2



313

15.03.2026

В прошлой части мы подготовили тепловизор к работе. Теперь я расскажу о самом главном — как правильно «читать» то, что он нам показывает. Искусство интерпретации термограмм заключается в умении видеть не просто цветные пятна, а реальные дефекты. Здесь я поделюсь алгоритмом анализа по ГОСТ, научу отличать температурные аномалии от артефактов и покажу на примерах, как превратить снимки в убедительный отчет для заказчика.

Содержание

[Как интерпретировать показания тепловизора и анализировать термограммы](#)[Критические ошибки в интерпретации тепловизора и их последствия](#)[Реальные кейсы диагностики дефектов с помощью тепловизора](#)[Когда интерпретация показаний тепловизора может не сработать](#)[Обработка данных тепловизора и создание отчетов](#)[Заключение](#)[Часто задаваемые вопросы](#)

Как интерпретировать показания тепловизора и анализировать термограммы

Интерпретация термограмм требует анализа. Недостаточно просто найти «цветное пятно» — нужно понять, что оно означает.

- **Ищите паттерны, а не пятна.** Ищите закономерности: повторяющиеся холодные зоны на стыках плит, горячую линию вдоль трубы.
- **Сравнивайте подобное с подобным.** Если два одинаковых автомата показывают +30°C, а один +60°C — это аномалия.
- **Оценивайте градиенты.** Плавный переход может быть нормой, а резкий скачок на 10-15°C — почти всегда дефект.
- **Проверяйте другими методами.** Нашли холодное пятно? Проверьте его влагомером. Увидели перегрев? Измерьте ток клещами.

Расшифровка перегревов и промерзаний на изображении

Температурные аномалии на термограмме делятся на два основных типа. **Перегревы (горячие аномалии)** отображаются желтым, красным или белым цветом. В строительстве это утечка горячей воды в стене или инфильтрация теплого воздуха. В электрике перегрев — признак проблемы: плохой контакт, перегрузка кабеля, дефект подшипника.

Промерзания (холодные аномалии) окрашены в синий или черный цвет. Чаще всего это мосты холода — участки с высокой теплопроводностью (бетонные балки). Холодными также выглядят зоны инфильтрации воздуха, влажный утеплитель или протечки холодной воды.

Отличие реальных дефектов от артефактов

Артефакты, или «термальные миражи», — главная причина ошибок. Самый частый из них — **отражение**. Поверхности с низкой эмиссией (стекло, полированный металл) работают как зеркало. Вы можете навести тепловизор на холодное окно и увидеть отражение своего лица или лампочки.

Чтобы проверить это, посмотрите на аномалию под другим углом. Если пятно сместилось или исчезло — это отражение. Реальный дефект «привязан» к точке на поверхности. Другой артефакт — **солнечная засветка**. Участок стены, нагретый солнцем, будет выглядеть теплее. Всегда уточняйте погодные условия и время съемки.

Алгоритм анализа термограмм по ГОСТ

Профессиональный анализ проводится пошагово. Алгоритм, основанный на требованиях ГОСТ, выглядит так:

- 
- Обзорный снимок.** Сделайте общий снимок объекта для оценки общего температурного поля.
 - Поиск аномалий.** Изучите термограмму, найдите зоны, которые по температуре существенно отличаются от фона.
 - Детальные снимки.** Сделайте сфокусированные снимки каждой обнаруженной аномалии крупным планом.
 - Измерение параметров.** Для каждой аномалии зафиксируйте максимальную/минимальную температуру, фон и рассчитайте ΔT .
 - Классификация дефекта.** На основе ΔT и характера аномалии классифицируйте дефект (например, по ГОСТ Р 54852-2011).
 - Идентификация причины.** Проанализируйте расположение дефекта и определите его вероятную причину.
 - Формирование отчета.** Задокументируйте находки, приложив к каждой термограмме обычное фото.

Визуальная аномалия на термограмме	Вероятная причина	Возможная интерпретация (ошибка)
Четкие холодные линии по швам кладки.	Мосты холода в растворных швах.	Нормальная конструктивная особенность.
Неравномерное «горячее» пятно на стене.	Локальная солнечная засветка, отражение.	Утечка тепла изнутри, дефект изоляции.
Теплая вертикальная полоса над радиатором.	Конвективный поток теплого воздуха.	Протечка в стене, неисправность отопления.
Холодное пятно в углу под потолком.	Промерзание угла, образование конденсата.	Загрязнение поверхности, тень от мебели.



Установка тепловизора для круглосуточного мониторинга объектов инфраструктуры

Критические ошибки в интерпретации тепловизора и их последствия

Ошибка в технадзоре — это риск спровоцировать ненужный ремонт, пропустить аварию и потерять репутацию. Все ошибки сводятся к трем группам: игнорирование внешних факторов, неправильная настройка прибора и неумение отличать реальность от артефактов.

Почему игнорирование внешних факторов приводит к авариям

Игнорирование погоды может стоить миллионы. Рассмотрим реальный случай. Инженер обследовал подстанцию летним днем и зафиксировал перегрев шинного соединения до $+75^{\circ}\text{C}$. Он выдал предписание на немедленный ремонт. Линию остановили, вызвали бригаду, потери от простоя превысили миллион рублей.

Повторное измерение на рассвете показало, что реальная температура контакта была всего $+45^{\circ}\text{C}$. Днем шина просто раскалилась на солнце. Ложная тревога стоила огромных денег. Обратная ситуация, когда под влиянием ветра занижается реальная температура, может привести к катастрофе.

Финансовые потери от ложных дефектов

Неверный диагноз всегда бьет по карману.

- **Ненужный ремонт.** Вы увидели «холодное пятно» и диагностировали «промокание». Заказчик вскрывает стену, тратит 100 тысяч рублей, а утеплитель сухой. Пятно было отражением от холодного окна.
- **Упущенная экономия.** Вы не заметили мост холода. Владелец здания годами будет переплачивать за отопление на 20-40%, теряя сотни тысяч рублей.
- **Прямые убытки от аварий.** Пропущенный перегрев контакта в щите приводит к пожару. Ущерб — десятки миллионов. Расследование покажет, что дефект был пропущен при плановом обследовании.

Как избежать типичных ошибок настройки

Избегать ошибок помогает строгая дисциплина и следование чек-листу.

1. **Всегда проверяйте эмиссию.** Не доверяйте настройкам по умолчанию. Если сомневаетесь, наклейте на материал кусочек черной изолянты (эмиссия ~ 0.95), дождитесь выравнивания температур и измерьте ее. Затем подстройте эмиссию для материала до получения тех же показаний.
2. **Контролируйте окружение.** Перед съемкой осмотритесь. Что может отражаться в цели? Где светит солнце? Есть ли сквозняк?
3. **Используйте «второе мнение».** Посмотрите на аномалию под другим углом. Измените палитру. Расфокусируйте и сфокусируйте изображение. Если аномалия стабильна — она реальна.

Нельзя слепо доверять палитре «Радуга». Она яркая, но часто создает резкие цветовые границы там, где их нет. Для поиска строительных дефектов можно использовать контрастную палитру «Железо». А для анализа перегревов в электрике иногда лучше всего подходит простая черно-белая палитра — на ней горячие точки видны максимально четко.



Оптико-тепловизионный комплекс для диагностики в энергетике и строительстве

Реальные кейсы диагностики дефектов с помощью тепловизора

Обследование теплоизоляции фасадов в Москве

- **Проблема:** жильцы новостройки жаловались на холод в квартирах и высокие счета за отопление, хотя застройщик уверял в качестве фасада.
- **Решение:** провели тепловизионное обследование зимой при ΔT около 20°C . Термограммы выявили четкие вертикальные «горячие» полосы на стыках утеплительных плит, что указывало на дефекты монтажа.
- **Результат:** отчет стал неоспоримым доказательством. Вскрытие фасада подтвердило выводы. Застройщик за свой счет произвел ремонт. Повторное обследование показало снижение теплотерь через стены на 40-50%.

Диагностика теплотрасс в энергетике: проблема → решение → результат

- Проблема:** теплосетевая компания фиксировала аномальные потери теплоносителя на магистральном трубопроводе длиной 5 км. Визуально найти утечку было невозможно.
- Решение:** задействовали дрон с тепловизионной камерой. За один день был выполнен облет всей трассы. Анализ термограмм показал крупную тепловую аномалию в поле — пятно с температурой на 10-15°C выше почвы.
- Результат:** ремонтная бригада была направлена точно в указанную точку. Раскопка подтвердила наличие свища в трубе. Утечка была устранена за один день, что сэкономило сотни тысяч рублей.

Кейс промерзания стен в каркасном доме

- Проблема:** владелец нового каркасного дома жаловался на сквозняки и плесень в углах спустя год после постройки.
- Решение:** провели обследование с тепловизором и аэродверью. При создании разрежения в 50 Па на термограммах проявились «холодные факелы» по периметру окон. Несколько секций стены были холоднее остальных. Это говорило о том, что утеплитель в этих местах осел или был уложен с разрывами.
- Результат:** отчет позволил предъявить строителям обоснованную претензию. Утеплитель был заменен на более плотный. Проблема сквозняков и плесени была полностью решена.



Когда интерпретация показаний тепловизора может не сработать

Тепловизор — мощный инструмент, но не всесильный. Есть ситуации, где он бессилен или его показания могут ввести в заблуждение. Основная причина неудач — отсутствие значимой разницы температур, что делает дефекты невидимыми.

Сравнение с альтернативными методами диагностики

Тепловизор не отменяет, а дополняет другие методы неразрушающего контроля. Каждый из них хорош для своей задачи.

Параметр	Тепловизионный контроль	Ультразвуковой контроль (УЗК)	Визуальный контроль
Тип дефектов	Теплопотери, перегревы, протечки	Внутренние трещины, поры	Поверхностные трещины, коррозия
Принцип действия	Измерение температуры	Анализ звуковых волн	Оптическая оценка
Глубина контроля	Поверхность (косвенно о глубине)	До нескольких метров	Поверхность
Требования	Наличие ΔT, нет осадков	Контакт с поверхностью	Доступ к объекту

Ограничения тепловизора в сложных сценариях

Существует несколько ситуаций, где стоит быть особенно осторожным:

- Объекты с многослойной изоляцией.** Если дефект находится глубоко, его температурный след на поверхности может быть слишком слабым.
- Поиск дефектов в динамике.** Если температура объекта быстро меняется, трудно получить стабильную термограмму.
- Высокоотражающие поверхности.** Обследование стеклянных фасадов или новых кровель из полированного металла — кошмар для диагноста из-за хаотичных отражений.

Когда лучше отказаться от тепловизора

Бессмысленно пытаться с его помощью:

- Найти трещину внутри бетонной балки. Если она не влияет на теплопроводность, тепловизор ее не увидит. Здесь нужен ультразвук (УЗК).
- Определить марку бетона или толщину металла.

- Искать утечки тепла летом, когда температурного контраста нет.
- «Смотреть» сквозь стены. Тепловизор видит только температуру поверхности, а не то, что за ней.

Обработка данных тепловизора и создание отчетов

Чтобы превратить термограмму в доказательство, ее нужно обработать и представить в отчете. Без специализированного ПО этот процесс будет трудоемким.

Какое ПО использовать для автоматизированного анализа

Каждый производитель предлагает свое ПО. Они позволяют:

- Корректировать параметры (эмиссию, температуру) после съемки.
- Точно измерять температуру в любой точке и строить профили.
- Автоматически находить горячие и холодные точки.
- Создавать отчеты по шаблонам в несколько кликов.



Использование такого ПО сокращает время на подготовку отчета в 5-10 раз.

Составление убедительного отчета для заказчика

Хороший отчет должен быть понятен не только инженеру, но и человеку без технического образования. Обязательные элементы для каждого дефекта:

- **Обзорное фото**, показывающее, где находится проблемная зона.
- **Термограмма** той же зоны с четкой аномалией.
- **Таблица с параметрами**: дата, время, условия, измеренные температуры (точки, ΔT).
- **Описание проблемы**: краткое и ясное (например, «Мост холода в зоне примыкания плиты к стене»).
- **Рекомендации** по устранению дефекта (например, «Рекомендуется вскрытие участка и дополнительное утепление»).

Интеграция с BIM и другими системами

Высший пилотаж технадзора — интеграция данных с BIM-моделью (Building Information Model) здания. Специализированное ПО позволяет «привязывать» термограммы к элементам 3D-модели. Это дает невероятную наглядность: заказчик может виртуально «прогуляться» по зданию и увидеть все проблемные зоны.

Заключение

В этом цикле статей мы рассмотрели все этапы работы с тепловизором: от настройки оборудования до интерпретации результатов и создания отчетов по реальным объектам. Главный вывод, к которому подводит весь материал: тепловизор — это точный, но сложный инструмент. Чтобы он приносил пользу, а не вред, необходимо всегда учитывать контекст съемки и помнить о высокой цене потенциальной ошибки.

Надеюсь, это подробное руководство было для вас полезным. Используя [знания из обеих частей](#), вы сможете не только проводить качественную диагностику, но и грамотно представлять ее результаты заказчикам.

Часто задаваемые вопросы

- **Как отличить реальный дефект от артефакта на термограмме?**

Самый частый артефакт — отражение. Чтобы его проверить, посмотрите на аномалию под другим углом. Если пятно сместилось или исчезло — это отражение. Реальный дефект «привязан» к точке на поверхности.

- **К чему приводит игнорирование погоды при обследовании?**

Это может привести к ложным выводам и финансовым потерям. Например, обследование нагретого солнцем объекта может показать ложный перегрев, который повлечет ненужный ремонт, или, наоборот, ветер может скрыть реальный дефект, что приведет к аварии.

О Может ли тепловизор «смотреть» сквозь стены?

Нет. Тепловизор видит только температуру поверхности, а не то, что за ней. По температурным аномалиям на стене можно лишь косвенно судить о процессах внутри нее.

О Сколько стоит профессиональный тепловизор для технадзора?

Профессиональные приборы стартуют от 150-200 тыс. рублей. Высокоточные модели с разрешением 640х480 могут стоить от 500 тыс. до 1.5 млн. рублей.

*Цены актуальны на дату публикации статьи

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.



Автор
Смирнова Яна

Копирайтер-редактор



Поделитесь своей историей.

Стать автором

Предложить тему

Оставить заявку
на консультацию

ФИО

+7 (999) 999-99-99

Отправить

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с [правилами обработки и распространения персональных данных](#).

Ещё по теме:

 [Тепловизор: основы работы и правильная настройка. Часть 1](#)

[Тепловизор: основы работы и правильная настройка. Часть 1](#)

 [Технадзор и «Мостики холода»: как с помощью тепловизора найти дефекты утепления в каркасном доме](#)

[Технадзор и «мостики холода»: как с помощью тепловизора найти дефекты утепления в каркасном доме](#)

 [Как найти и устранить мостики холода в доме из газобетона: экономия до 30% на отоплении](#)

[Как найти и устранить мостики холода в доме из газобетона: экономия до 30% на отоплении](#)

Оценить статью

0



[Сервисы](#)

[Интернет-магазин](#)

[Выбор участка](#)

[Юридические вопросы](#)

[Строительство](#)

[Ландшафт](#)

[ЗОЖ](#)

Подписаться на рассылку статей

Ваш e-mail

Подписаться на рассылку

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю [Политику в отношении обработки персональных данных](#) и согласен получать новости.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Часть изображений, используемых в качестве иллюстраций для информационных материалов, предоставлены Фотобанком Лори.